Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №55

ТЕМА: Комплексна практична робота: розробка багатовіконного GUI-додатка на CustomTkinter.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- узагальнити та закріпити всі знання з теми «Бібліотека CustomTkinter»;
- розробити самостійно завершений багатовіконний GUI-додаток;
- потренуватися в поєднанні різних типів віджетів, менеджерів геометрії та обробки подій в одному проєкті;
- підготуватися до модульної контрольної роботи №5.

Теоретичні відомості

1. Що таке багатовіконний додаток

Багатовіконний додаток — це програма, у якій, окрім головного вікна, використовується одне або кілька додаткових вікон CTkToplevel, що відкриваються за певних дій користувача (перегляд деталей, налаштування, форма додавання запису). Проєктування такого додатка вимагає заздалегідь продумати: яка інформація належить головному вікну, а яка — додатковим; як дані передаються між вікнами; що відбувається з головним вікном, доки відкрите додаткове.

2. Типова архітектура багатовіконного додатка

Більшість навчальних багатовіконних застосунків мають схожу структуру: головне вікно містить список елементів (побудований динамічно, як у темі про CTkScrollableFrame) і, можливо, форму додавання нового елемента; додаткові вікна відкриваються для перегляду чи редагування конкретного елемента списку. Дані (список записів) зазвичай зберігають в одній спільній структурі — списку словників — до якої мають доступ і головне, і додаткові вікна.

```
students = [
    {'name': 'Іван', 'grade': 10},
    {'name': 'Оксана', 'grade': 12},
]
```

Такий спільний список даних — це «єдине джерело правди» (single source of truth) для всього застосунку: і список у головному вікні, і будь-яке додаткове вікно деталей чи редагування читають і змінюють саме цей список, а не власні незалежні копії даних, що дозволяє уникнути неузгодженості інформації в різних частинах інтерфейсу.

3. Оновлення головного вікна після дій у додатковому

Якщо додаткове вікно змінює спільні дані (наприклад, додає новий запис чи редагує наявний), головне вікно необхідно оновити — найпростіший спосіб зробити це коректно: винести побудову списку карток в окрему функцію refresh_list(), яку викликають і при першому запуску, і повторно — щоразу, коли дані змінилися (за зразком прийому «очищення й повторної побудови», розглянутого в темі про динамічну генерацію віджетів):

```
def refresh_list():
    for widget in scroll_frame.winfo_children():
        widget.destroy()
    for student in students:
        card = ctk.CTkFrame(scroll_frame, corner_radius=10)
        card.pack(fill='x', pady=5, padx=5)
        text = f"{student['name']} — {student['grade']} клас"
        ctk.CTkLabel(card, text=text).pack(side='left', padx=10,
pady=8)
```

4. Приклад: вікно додавання нового запису

Розглянемо додаткове вікно, яке дозволяє додати новий запис до спільного списку students і одразу оновлює список у головному вікні після підтвердження:

```
def open_add_window():
    win = ctk.CTkToplevel(app)
    win.title('Новий студент')
    win.geometry('250x200')

    name_entry = ctk.CTkEntry(win, placeholder_text="Ім'я")
    name_entry.pack(pady=10)
    grade_entry = ctk.CTkEntry(win, placeholder_text='Клас')
    grade_entry.pack(pady=10)

    def save():
        try:
            students.append({'name': name_entry.get(), 'grade':
int(grade_entry.get())})
            refresh_list()
            win.destroy()
        except ValueError:
            error_label.configure(text='Клас має бути числом')

    ctk.CTkButton(win, text='Зберегти', command=save).pack(pady=10)
    error_label = ctk.CTkLabel(win, text='', text_color='#e05555')
    error_label.pack()
```

Ключовий момент цього прикладу — виклик refresh_list() відразу після успішного додавання запису і перед win.destroy(): це гарантує, що користувач, повернувшись поглядом до головного вікна, одразу побачить оновлений список, а не застарілі дані.

5. Плани та етапи виконання комплексного проєкту

Перш ніж писати код, корисно скласти короткий план проєкту: 1) яку задачу розв'язує застосунок в цілому; 2) скільки вікон і яке призначення кожного; 3) яка структура даних лежить в основі (список, список словників); 4) які події користувача мають оброблятися і як вони впливають на дані та на вигляд інтерфейсу. Такий план значно скорочує час розробки та кількість помилок, оскільки програміст заздалегідь розуміє, які функції й віджети йому знадобляться.

Практикум: комплексне завдання

Розробіть самостійно один із запропонованих (або власний, погоджений із викладачем) багатовіконний застосунок, застосовуючи знання з усієї теми 5.

1. «Записник контактів»: головне вікно показує список контактів (CTkScrollableFrame з картками «ім'я — телефон»); кнопка «Додати контакт» відкриває CTkToplevel з формою введення імені й телефону; кожна картка має кнопку «Видалити».
2. «Планувальник завдань»: головне вікно показує список завдань із позначками виконання (CTkCheckBox на кожній картці); кнопка «Додати завдання» відкриває додаткове вікно з полем введення тексту завдання.
3. «Каталог книг»: головне вікно показує список книг (назва, автор); кнопка «Детальніше» на кожній картці відкриває додаткове вікно з повнішою інформацією про обрану книгу (рік видання, короткий опис).
4. Власний варіант*. За погодженням із викладачем розробіть власну ідею багатовіконного застосунку на основі GUI-навичок цієї теми, включно з валідацією даних і охайною стилізацією.

Незалежно від обраного варіанта, застосунок має відповідати таким мінімальним вимогам: щонайменше одне додаткове вікно CTkToplevel; динамічно згенерований список карток даних; хоча б одна форма введення з валідацією; узгоджена стилізація (кольори, заокруглення, шрифти) для всіх елементів.

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Проєкт обирається за номером p = N mod 3 + 1 (mod — остача від ділення); варіант 4* (власний) — лише за погодженням із викладачем:

Дані	**Правило**	**Приклад N = 7**
Номер проєкту	p = N mod 3 + 1: 1 — «Записник	p = 2 — «Планувальник

р	контактів», 2 — «Планувальник завдань», 3 — «Каталог книг»	завдань»
Початкові записи	щонайменше N mod 3 + 3 записи у спільному списку	4 записи

б) Застосунок — один файл Прізвище_ПР55.ру, код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли здавати не потрібно.

в) Перед кодом складіть у звіті (документ Word) короткий план проєкту з 5–7 рядків: задача, вікна, структура даних, перелік віджетів.

г) До звіту додайте скріншоти: головне вікно зі списком, додаткове вікно та головне вікно після додавання запису. Заголовок вікна має бути видимим.

д) Імпорт — import customtkinter as ctk; програма завершується app.mainloop(). Тексти кнопок і повідомлень — точно як в умові вашого варіанта.

е) У коді залиште короткі коментарі власними словами; будьте готові пояснити будь-який рядок і внести невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

Критерії оцінювання

Складова	**Оцінювання**	**Макс. балів**
Головне вікно зі списком із єдиного джерела даних (картки в CTkScrollableFrame)	3 бали	3
Додаткове вікно CTkToplevel (додавання/перегляд запису)	3 бали	3
Оновлення головного вікна після дії (refresh_list)	2 бали	2
Перевірка введених даних із повідомленням у вікні	1 бал	1
План проєкту у звіті та охайність коду	1 бал	1
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Частково виконаний критерій оцінюється частково: програма працює, але дані не оновлюються в головному вікні, — приблизно половина балів критерію; програма не запускається — 0 балів за відповідні критерії. Власний варіант* (4) зараховується за тими ж критеріями, якщо погоджений із викладачем.

Захист роботи

Після здачі викладач може попросити пояснити рядок коду чи внести невелику зміну (наприклад, додати поле в картку чи змінити текст кнопки). Якщо не вдається пояснити власний код, бали за відповідні критерії знижуються.

Відповідайте на контрольні питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

Контрольні питання

1. Що означає принцип «єдиного джерела правди» для даних багатовіконного застосунку?
2. Як забезпечити, щоб головне вікно відображало актуальні дані після дій, виконаних у додатковому вікні?
3. Які мінімальні кроки планування варто виконати перед початком написання коду комплексного GUI-проєкту?
4. Наведіть приклад ситуації, коли для одного логічного запису даних знадобляться і картка в головному списку, і власне додаткове вікно.